

2024 年秋季《高等微积分 1》期中试卷

2024 年 11 月 3 日 9:00 – 11:00

本试卷分两页，共七道试题，其中第 4 题 10 分，其余每题各 15 分。

1 (1) 设 m 是给定的实数。判断函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right)$ 是否存在，需给出理由。

(2) 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan 2x)^{\frac{1}{x}}$.

(3) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为开区间 (a, b) 内的 Cauchy 序列，函数 f 在 (a, b) 上一致连续。请用 Cauchy 序列与一致连续的定义，证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在。

解. (1) 该函数极限不存在。

令 $\frac{1}{\sqrt{x}} = y$, 利用复合极限定理可得

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^y}{(2y)^m}.$$

熟知 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(2y)^m}{e^y} = 0$, 可得所求的极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right) = +\infty$$

或者说所求的极限不存在。

(2) 所求的函数极限等于 e^{-2} 。

令 $t = -\tan 2x$ 进行换元, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 且在 $B_{\frac{\pi}{4}}(0) \setminus \{0\}$ 中 t 处处非零, 从而由复合极限定理可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan 2x)^{-\frac{1}{\tan 2x}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e.$$

进而得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan 2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 - \tan 2x)^{-\frac{1}{\tan 2x}} \right)^{-\frac{\tan 2x}{x}} = e^{-2},$$

上式最后一步用到了熟知的结果

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{2}{\cos 2x} = 2.$$

另外的解法。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \tan 2x)}{x} = \ln(1 - \tan 2x)'|_{x=0} = \left(\frac{1}{1 - \tan 2x} \cdot \left(-\frac{2}{\cos^2 2x} \right) \right) |_{x=0} = -2,$$

进而得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan 2x)^{\frac{1}{x}} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \tan 2x)}{x} \right) = e^{-2}.$$

(3) 只需证明 $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 序列。由 f 在 (a, b) 上一致连续的定义可知: 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 (a, b) 中两点 x, y , 只要 $|x - y| < \delta$ 则有 $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ 。再由 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 序列, 对上述 δ , 存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得对任何 $m, n \geq N$ 有 $|x_n - x_m| < \delta$ 。

结合起来, 可得对任何 $m, n \geq N$, 有 $|x_n - x_m| < \delta$, 进而 $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$, 这就验证了 $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 序列, 所以极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在。 $\square$

2 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(0) = 1$, 且 $f'(0) = L$.

(1) 利用导数的定义, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{1}{n})^n$ 的值。

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 \cdot a^{\frac{1}{n}} - 1 \right)^n$, 其中 a 是给定的正数。

解. (1) 利用 Heine 定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f\left(\frac{1}{n}\right)}{1/n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x} = (\ln f(x))'|_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)} = L.$$

由此可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln f\left(\frac{1}{n}\right)\right) = e^L.$$

(2) 令 $f(x) = 2a^x - 1$, 则 $f(0) = 1$, $f'(0) = 2a^x \ln a|_{x=0} = 2 \ln a$ 。利用 (1) 的结论可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 \cdot a^{\frac{1}{n}} - 1\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right)^n = e^{f'(0)} = e^{2 \ln a} = a^2.$$

□

3 设 a 为正整数, 定义函数 $f(x)$ 为:

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x^3}, & \text{如果 } x > 0, \\ 0, & \text{如果 } x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导, 求 a 的最小可能值;

(2) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导, 且导函数 $f'(x)$ 处处连续, 求 a 的最小可能值。

解. (1) 对 $x > 0$, 由 Leibniz 法则和链式法则可知 f 在 x 处可导, 且

$$f'(x) = ax^{a-1} \sin \frac{1}{x^3} + x^a \cos \frac{1}{x^3} \cdot (-3x^{-4}) = ax^{a-1} \sin \frac{1}{x^3} - 3x^{a-4} \cos \frac{1}{x^3}.$$

对 $x < 0$, 显然有 $f'(x) = 0$ 。来考虑 f 在 $x = 0$ 处的导数, 显然有 $f'(0-) = 0$ 。由定义, 有

$$f'(0+) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} x^{a-1} \sin \frac{1}{x^3}.$$

当 $a = 1$ 时, 上述极限为 $\lim_{x \rightarrow 0+} \sin \frac{1}{x^3}$, 不存在。当 $a \geq 2$ 时, 对 $0 < x < 1$ 有 $|x^{a-1} \sin \frac{1}{x^3}| \leq x^{a-1} \leq x$, 利用夹逼定理可得 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{a-1} \sin \frac{1}{x^3} = 0$, 得到 $f'(0+) = 0$, 从而可知 f 在 0 处可导。

结合起来可得: 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 则正整数 a 的最小值是 2。

(2) 由 (1) 的结论知若 f 可导, 则 $a \geq 2$ 。此时, 有

$$f'(x) = \begin{cases} ax^{a-1} \sin \frac{1}{x^3} - 3x^{a-4} \cos \frac{1}{x^3}, & \text{如果 } x > 0 \\ 0, & \text{如果 } x \leq 0 \end{cases}$$

在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上 f' 是连续函数, 只需考虑 f' 在 0 处的连续性。这等价于

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow 0-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \left(ax^{a-1} \sin \frac{1}{x^3} - 3x^{a-4} \cos \frac{1}{x^3} \right) \\ &\iff \lim_{x \rightarrow 0+} x^{a-4} \cos \frac{1}{x^3} = 0 \quad (*). \end{aligned}$$

在 $a = 2, 3, 4$ 时上式不成立, 当 $a \geq 5$ 时对 $0 < x < 1$ 有 $|x^{a-4} \cos \frac{1}{x^3}| \leq |x^{a-4}| \leq |x|$, 结合夹逼定理可知 (*) 成立。

结合起来可得: 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导且导函数 $f'(x)$ 处处连续, 则正整数 a 的最小值是 5。□

- 4 设 $f: [1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 是连续函数, 满足对任何 $a > 0$, 方程 $f(x) = ax$ 在 $[1, +\infty)$ 中都有解。利用最值定理证明: 对任何 $a > 0$, 方程 $f(x) = ax$ 在 $[1, +\infty)$ 中都有无数个解。

证明: 记 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, 则 g 是 $[1, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $f(x) = ax$ 当且仅当 $g(x) = a$ 。

用反证法, 假设结论不成立, 即 $g(x) = a$ 只有有限多个解。设这样最大的解为 M , 则 g 在 $(M, +\infty)$ 上处处不等于 a 。利用介值定理可得 g 在 $(M, +\infty)$ 上或者恒大于 a 或者恒小于 a 。(否则, a 是介值, 得到存在 $x > M$ 使得 $g(x) = a$, 矛盾!)

(1) 若 g 在 $(M, +\infty)$ 上恒大于 a 。利用最值定理可知 g 在 $[1, M]$ 上有最小值 $b = g(x_0)$ 。结合 $b \leq g(M) = a$ 及 g 在 $(M, +\infty)$ 上恒大于 a ，可得 b 是 g 在 $[1, +\infty)$ 上的最小值。显然 $b = g(x_0) > 0$ ，则 $g(x) = \frac{b}{2}$ 无解，与条件矛盾！

(2) 若 g 在 $(M, +\infty)$ 上恒小于 a 。类似的，可得 g 在 $[1, M]$ 上有最大值 $c = g(x_1) \geq g(M) = a$ ，结合 g 在 $(M, +\infty)$ 上恒小于 a 得到 c 是 g 在 $[1, +\infty)$ 上的最大值。由此得到 $g(x) = 2c$ 无解，矛盾！ $\square$

5 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的周期函数，且不为常值函数。称正数 T 为 f 的周期，如果对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x+T) = f(x)$ 。令 P 为由 f 的所有正周期构成的集合，记 $a = \inf P$ 。（我们可通过如下两步证明 f 有最小正周期。）

(1) 若 $a > 0$ ，利用 f 的连续性证明：对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x+a) = f(x)$ 。

(2) 证明 $a > 0$ 。

证明：(1) 设 $a = \inf P > 0$ ，由下确界的定义可知对每个正整数 n 存在 $T_n \in P$ 使得 $T_n < a + \frac{1}{n}$ 。这样，有 $a \leq T_n < a + \frac{1}{n}$ ，利用夹逼定理可得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = a$ 。结合 f 的连续性可得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} (x + T_n)) = f(x + a).$$

(2) 用反证法，假设 $a = 0$ 。由 f 不是常值函数可知存在 $f(p) < f(q)$ 。记 $\epsilon = f(q) - f(p)$ ，由于 f 在点 p 处连续，对上述 ϵ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对 $|x - p| < \delta$ 都有 $|f(x) - f(p)| < \epsilon$ 。

由 $\delta > a = \inf P$ ，可知存在 f 的正周期 $T < \delta$ 。在一个周期 $[p, p+T]$ 中 f 可取到一切值点，故存在 $x \in [p, p+T]$ 使得 $f(x) = f(q)$ 。由于 $|x - p| \leq T < \delta$ ，可得 $|f(x) - f(p)| < \epsilon$ ，但这与

$$|f(x) - f(p)| = |f(q) - f(p)| = \epsilon$$

矛盾！ $\square$

6 给定实数 $r > 1$ 。设正实数数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足如下条件：

$$x_n \leq 2^n \cdot (x_{n-1})^r, \quad \forall n \geq 1.$$

(1) 请给出常数 p, q ，使得对任何正整数 n 都有

$$pn + q + \ln x_n \leq r(p(n-1) + q + \ln x_{n-1}).$$

(2) 证明：当 $x_0 < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{r}{(r-1)^2}}$ 时，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

解. (1) 由条件有

$$\ln x_n \leq n \ln 2 + r \ln x_{n-1}.$$

对比所需要的不等式

$$\ln x_n \leq r \ln x_{n-1} + (r-1)q - rp + (r-1)pn,$$

取 $(r-1)p = \ln 2$, $(r-1)q - rp = 0$ 即可。这样，只需取

$$p = \frac{\ln 2}{r-1}, \quad q = \frac{rp}{r-1} = \frac{r}{(r-1)^2} \ln 2.$$

(2) 利用 (1) 的结果，有

$$pn + q + \ln x_n \leq r^n (p \cdot 0 + q + \ln x_0) = r^n \left(\frac{r}{(r-1)^2} \ln 2 + \ln x_0 \right) = r^n \ln(2^{\frac{r}{(r-1)^2}} x_0).$$

由条件可知 $\ln(2^{\frac{r}{(r-1)^2}} x_0)$ 是负数，记之为 $-L$ ，则有

$$\ln x_n \leq -Lr^n - pn - q \leq -Lr^n.$$

由此可得

$$0 < x_n \leq e^{-Lr^n},$$

利用夹逼定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。 □

7 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是不减的函数, 即对任何 $0 \leq a < b \leq 1$ 有 $f(a) \leq f(b)$. 设 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 令 $h(x) = f(x) + g(x)$. 已知 $h(0) > 0 > h(1)$. 仿照介值定理的证明方法, 证明存在 $x \in (0, 1)$ 使得 $h(x) = 0$.

证明: 用反证法, 假设 h 在 $[0, 1]$ 中处处非零. 取 $[a_1, b_1] = [0, 1]$, 满足 $h(a_1) > 0 > h(b_1)$. 在定义好 $[a_n, b_n]$ 后, 若 $h(\frac{a_n+b_n}{2}) < 0$, 则令 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, \frac{a_n+b_n}{2}]$; 若 $h(\frac{a_n+b_n}{2}) > 0$, 则令 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [\frac{a_n+b_n}{2}, b_n]$. 这样, 得到闭区间的下降链

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots$$

满足: $h(a_n) > 0 > h(b_n)$, 且 $b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$. 利用区间套原理, 有 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$.

注意到, a_n 递增且趋于 c , 由 f 不减可知 $\{f(a_n)\}$ 不减且有上界 $f(c)$, 利用单调收敛定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$ 存在且不超过 $f(c)$. 类似的, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$ 存在且不小于 $f(c)$. 结合起来有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq f(c) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n).$$

对 $h(a_n) > 0 > h(b_n)$ 取极限, 可得不等式 (*): $\lim_{n \rightarrow \infty} h(a_n) \geq 0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} h(b_n)$. 利用 g 连续可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} h(a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) + g(c) \leq f(c) + g(c), \\ \lim_{n \rightarrow \infty} h(b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) + g(c) \geq f(c) + g(c). \end{aligned}$$

代入不等式 (*), 得到

$$f(c) + g(c) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} h(a_n) \geq 0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} h(b_n) \geq f(c) + g(c),$$

从而有 $f(c) + g(c) = 0$, 即 $h(c) = 0$, 矛盾!

□